

TEST: Redes Neuronales Convolucionales

Nivel: FÁCIL · 10 preguntas de opción múltiple

■ Preguntas

- 1. ¿Qué significa CNN en el contexto del aprendizaje profundo?**
 - a) Cubic Neural Node
 - b) Convolutional Neural Network
 - c) Connected Node Network
 - d) Computed Nonlinear Node
- 2. ¿Cuál es la operación principal que distingue a una CNN de una red neuronal densa?**
 - a) La multiplicación matricial
 - b) La operación de convolución
 - c) La función softmax
 - d) El dropout
- 3. ¿Para qué tipo de datos se usan principalmente las CNN?**
 - a) Series temporales de texto
 - b) Tablas de datos numéricos
 - c) Imágenes y datos con estructura espacial
 - d) Grafos de conocimiento
- 4. ¿Qué hace una capa de pooling (submuestreo) en una CNN?**
 - a) Aumenta la resolución de la imagen
 - b) Aplica una función de activación
 - c) Reduce la dimensión espacial del mapa de características
 - d) Conecta todas las neuronas de la capa anterior
- 5. ¿Cómo se llama el pequeño filtro que se desliza sobre la imagen en la operación de convolución?**
 - a) Kernel o filtro
 - b) Epoch
 - c) Batch
 - d) Bias
- 6. ¿Qué representa un 'mapa de características' (feature map)?**
 - a) La imagen original sin procesar
 - b) El resultado de aplicar un filtro sobre la entrada
 - c) La lista de pesos de la red
 - d) La función de pérdida
- 7. ¿Cuál de estas funciones de activación se usa habitualmente en las capas convolucionales?**
 - a) Lineal
 - b) ReLU (Rectified Linear Unit)
 - c) Identidad

d) Sigmoid exclusivamente

8. ¿Qué significa 'padding' en el contexto de una CNN?

- a) El número de épocas de entrenamiento
- b) Añadir píxeles (usualmente ceros) alrededor de la imagen de entrada
- c) La tasa de aprendizaje inicial
- d) El número de filtros de una capa

9. ¿Qué tipo de capa suele ser la última en una CNN para clasificación?

- a) Convolutacional
- b) Pooling
- c) Totalmente conectada (Dense)
- d) Normalización

10. ¿Qué arquitectura de CNN ganó el desafío ImageNet en 2012, popularizando el aprendizaje profundo?

- a) LeNet-5
- b) AlexNet
- c) VGG-16
- d) ResNet

■ Respuestas

- 1. b) Convolutional Neural Network** — CNN son las siglas de Red Neuronal Convolutacional.
- 2. b) La operación de convolución** — La convolución permite detectar patrones locales compartiendo pesos.
- 3. c) Imágenes y datos con estructura espacial** — Las CNN explotan la localidad y la invarianza traslacional de las imágenes.
- 4. c) Reduce la dimensión espacial del mapa de características** — El pooling (ej. max-pooling) comprime la información y aporta cierta invarianza.
- 5. a) Kernel o filtro** — El kernel es la pequeña matriz de pesos que se convoluciona con la entrada.
- 6. b) El resultado de aplicar un filtro sobre la entrada** — Cada filtro genera su propio mapa que resalta diferentes características.
- 7. b) ReLU (Rectified Linear Unit)** — ReLU es $f(x)=\max(0,x)$, computacionalmente eficiente y muy usada en CNN.
- 8. b) Añadir píxeles alrededor de la imagen de entrada** — El padding 'same' mantiene el tamaño espacial tras la convolución.
- 9. c) Totalmente conectada (Dense)** — Las capas densas finales combinan las características para producir la predicción.
- 10. b) AlexNet** — AlexNet de Krizhevsky et al. redujo el error top-5 de ImageNet en más de 10 puntos.